$$P = \gamma H$$

இவற்றுள் γ = திரவத்தின் நிகர் எடை,

H = அழுத்த உயரம்.

7.2.5 அழுத்தத்தின் வகைகள் (Types of pressure)

1. நிலைத்த அழுத்தம் (Static Pressure)
2. வளிமண்டல அழுத்தம் (Atmospheric pressure)
3. அளவை அழுத்தம் (Gauge pressure)
4. பூரண அழுத்தம் (Absolute pressure)

1. நிலைத்த அழுத்தம்

ஓட்டமின்றி நிலையாக இருக்கும் திரவத்தால் உண்டாகும் அழுத்தம் நிலைத்த அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

2. வளிமண்டல அழுத்தம்

ஓரலகு பரப்பின் மேலே உள்ள காற்றின் எடையின் காரணமாக பரப்பின் மீது செயல்படும் விசை, வளி மண்டல அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

3. அளவை அழுத்தம்

அளவைஅழுத்தம்என்பதுவளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு தொடர்பானதாகும். எனவே, இது வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் போது அதனை 'பாசிட்டிவ் அளவை அழுத்தம்' என்றும், வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட குறைவாக இருக்கும் போது 'நெகட்டிவ் அளவை அழுத்தம்' அல்லது 'வெற்றிட அழுத்தம்' என்றும் அழைக்கின்றோம்.

4. பூரண அழுத்தம்

அழுத்த மதிப்பை பூரண பூஜ்ஜியத்தை ஆதார நிலையாகக் கொண்டு அமைப்பதற்கு பூரண அழுத்தம் என்று பெயர்.

7.2.6 அழுத்த அளவைமானிகள் (Pressure measuring devices)

வளிமண்டல அழுத்தம், சாதாரண பாதரச பாரோமானியின் உதவியால் அளக்கப்படுகிறது (Simple mercury barometer).

பாய்ம அழுத்தம், கீழ்காணும் உபகரணங்களின் உதவியால் அளக்கப்படுகிறது

1. பீசோ மீட்டர்
2. மானோ மீட்டர்
   - அ. சாதாரண U வடிவ குழாய் மானோ மீட்டர்
   - ஆ. அழுத்தம் வேறுபடும் U வடிவ குழாய் மானோ மீட்டர்
   - இ. அழுத்தம் வேறுபடும் தலைகீழ் மானோ மீட்டர்
   - ஈ. மைக்ரோ மானோ மீட்டர்
3. இயந்திர அழுத்த மானிகள்
   - அ. போர்டான் குழாய் அழுத்தமானி
   - ஆ. டயஃப்ரம் அழுத்தமானி
   - இ. நிலைத்த எடை அழுத்தமானி

செயல்பாடு 1

பல்வேறு வகையான அழுத்த அளவைமானிகளின் (pressure measuring devices) படங்களைச் சேகரித்து ஓர் ஆல்பம் தயார் செய்.

7.3 திரவ ஓட்டம் (Flow of fluids)

7.3.1 திரவ ஓட்டத்தின் வகைகள் (Types of flow)

ஒரு குழாயின் வழியே திரவம் செல்லும்போது அது பரப்பினை தொட்டுக்கொண்டு ஓடுவதால் ஒருவகை எதிர்ப்பினை பெறுகின்றது. திரவ ஓட்டமானது எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. இது ஓட்டத்தின் நிலை மற்றும் பரப்பின் தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும். ஆகவே, திரவ ஓட்டத்தினை நிலையான ஓட்டம், நிலையில்லா ஓட்டம், ஒழுங்கு ஓட்டம், குறுக்கீடு ஓட்டம், சீரான ஓட்டம் மற்றும் சீரில்லா ஓட்டம் என வகைப்படுத்தலாம்.

Civil_TAM_Unit-7.indd 165 1/11/2020 10:39:15 AM